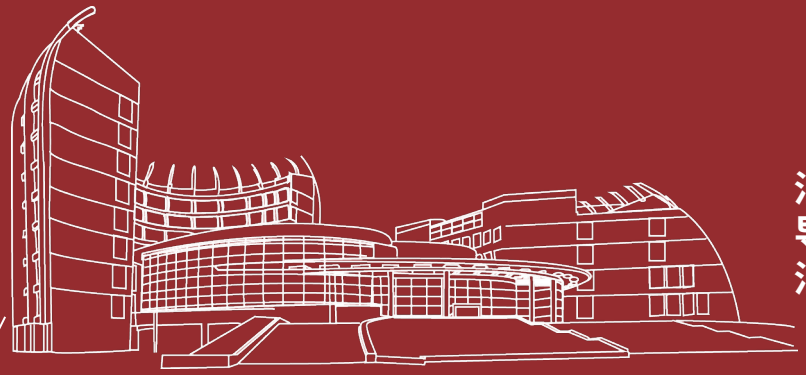
東華大學
DONGHUA UNIVERSITY

兼顾高效能量耗散与形状稳定性的芳纶柔性复合材料



汇报人： 褚生
导 师： 王新厚教授
汇报时间： 2026.10.28

柔性防护纺织材料的应用需求

以穿着适应性与瞬态防护需求牵引材料设计

日常穿戴

- 弯曲与贴合
- 轻量与薄型
- 运动适应性

瞬态防护

- 冲击载荷分散
- 尖锐物侵入阻滞
- 局部损伤控制

持续服役

- 卸载后形状保持
- 多次加载可重复性
- 环境适应性

设计约束 **同等质量与厚度下，兼顾防护表现和穿着适应性**

应用需求决定多目标评价：不能只用强度或厚度替代防护能力。

柔性抗冲击与防刺材料的研究现状

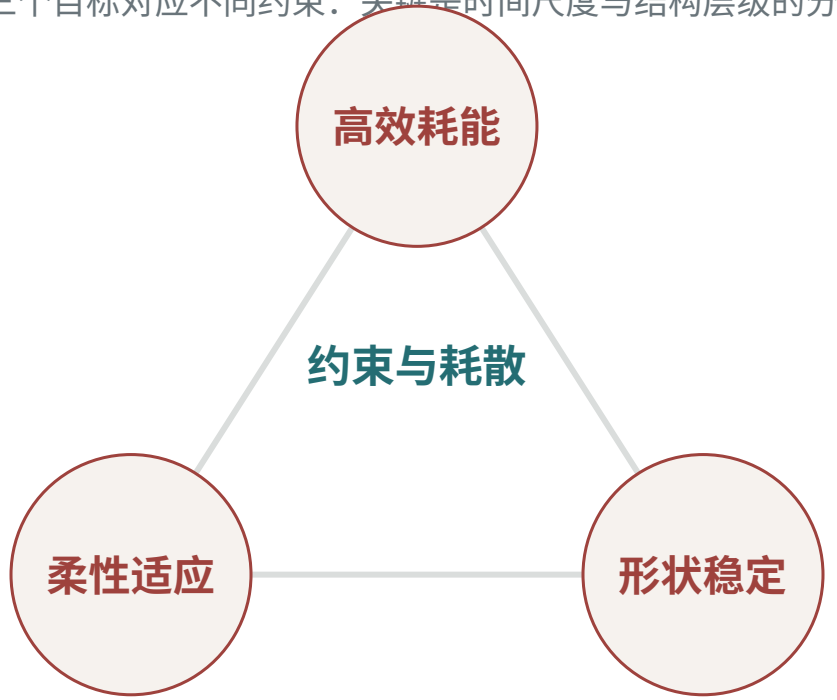
技术路径的机制比较：梳理设计变量，而非跨试验条件的性能排名

技术路径	作用机制	需要平衡的问题
高性能纤维织物	纱线承载与网络传力	防护能力 ↔ 面密度
聚合物 / 织物复合	基体变形与界面载荷传递	结构约束 ↔ 穿着柔性
颗粒与摩擦调控	接触与纱线相对运动调节	有效分散 ↔ 局部团聚
多层与角度设计	层间传力及载荷路径调整	定向约束 ↔ 方向适应性

切入点：把分子网络、织物界面和层间结构放在同一设计框架。

关键问题：高效耗能、柔性与形状稳定如何兼顾？

三个目标对应不同约束：关键是时间尺度与结构层级的分工



设计问题

耗能单元如何在加载时参与？

稳定约束如何在卸载后保留？

界面约束如何避免过度刚化？

研究假设

以动态网络与织物结构协同，
寻找多目标之间的可用窗口。

不追求单一指标最大化，而是建立“耗散—恢复—柔性”的平衡。

研究思路：从分子网络到织物复合结构

同一主线、两项研究：先解决网络分工，再调控界面与穿透路径

分子网络

动态相互作用

时间尺度分工

→

织物复合

芳纶承载骨架

界面传力与滑移

→

组分与铺层

SiO_2 / DPU 协同

角度与损伤路径

研究一｜抗冲击与形状保持

研究二｜锥刺与刀刺

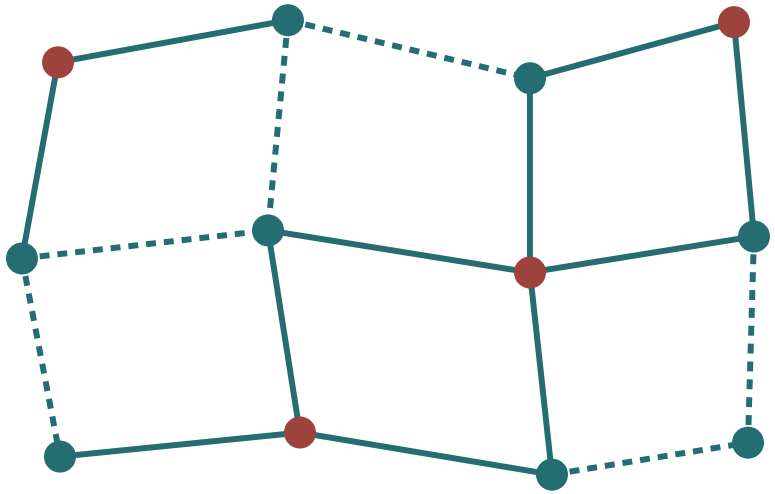
共同评价：防护表现 + 形状保持 + 柔性代价

宏观防护表现需要由分子、界面和结构三个层次的证据共同解释。

多时间尺度动态聚氨酯网络构筑

设计假设：让可逆耗散单元与结构保持约束承担不同角色

研究设计



网络示意，非具体化学结构

耗散单元

加载时可逆相互作用参与
需要由配方与结构表征确认

稳定约束

维持承载网络与结构完整
需要松弛、蠕变与循环证据

验证链条

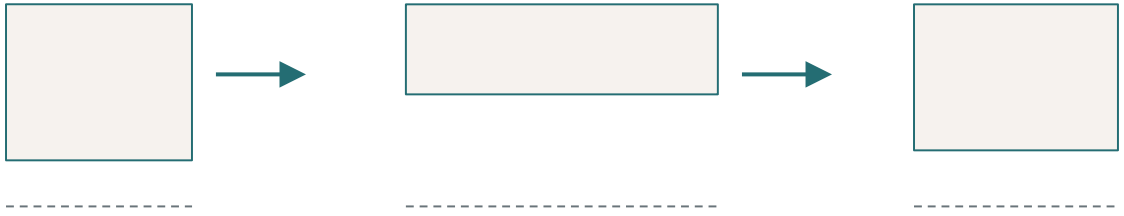
结构表征 → 时间响应 → 循环力学

“多时间尺度”必须由测试支撑，不能仅凭动态键概念作结论。

动态网络对材料形状稳定性的改善

将“形状稳定”转化为可比较的过程指标

评价方案



统一等待时间

区分恢复速度

与最终恢复程度

循环加载

残余应变与滞回

持续加载

蠕变与应力松弛

环境控制

温度、时间与恢复

需要回答：在相同载荷、时间和温度下，残余变形是否真正降低?

芳纶柔性复合材料的冲击能量吸收

以能量收支连接宏观响应与细观机制

评价方案

输入能量 = 回弹能量 + 试样耗散 + 其他损失

加载功 $W = \int F\,d\delta$；加载功不能未经校正直接等同于材料耗能。

可能的耗散通道

1. **基体变形**
   黏弹与可逆作用
2. **纱线承载**
   拉伸与载荷扩散
3. **界面运动**
   摩擦与局部滑移

试验可比性 统一入射能量、面密度、厚度与边界条件

同步报告峰值力、位移、回弹与残余变形、损伤形貌

用完整能量收支与损伤证据解释吸能，而不是只比较一个峰值。

重复冲击与环境服役稳定性

关注重复冲击与环境处理后的防护稳定性

待验证

工况维度	控制变量	观察指标
重复冲击	次数、间隔、同点 / 异点	耗散变化、损伤扩展
温湿度处理	处理条件、时间、恢复状态	形变与防护表现变化
循环弯折 / 老化	弯折条件、暴露过程	界面完整性、涂层损伤

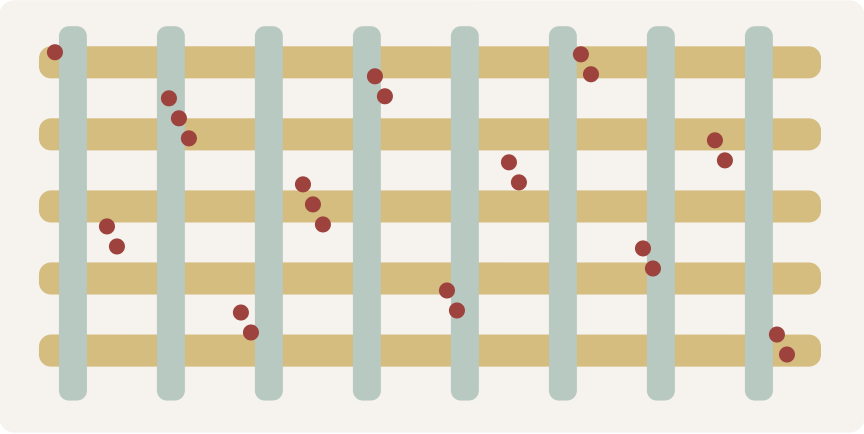
必须设置未经处理对照；恢复现象不直接等于“自修复”。

保持率与使用寿命须来自受控试验，当前不预设任何提升幅度。

SiO_2/DPU 增强芳纶织物的防刺设计

界面设计假设：颗粒—聚合物—纱线协同调控局部约束

研究设计



包覆与分散的结构示意

芳纶织物

提供连续纱线承载网络

动态聚氨酯

调控接触、传力与可变形性

SiO_2 颗粒

考察分散状态与局部约束作用

DPU 暂作动态聚氨酯缩写，结构待配方确认。

关注有效界面与均匀分散；“添加颗粒”本身不等于防刺提升。

纳米粒子含量对锥刺与刀刺性能的影响

同一组分变量，两类接触形态：分别建立证据链

对照方案

锥刺

重点观察纱线分离与推挤

记录滑移、扩孔和局部约束

刀刺

重点观察刀刃接触与切断

记录切口、断纤与承载路径

建议对照

未处理织物	仅基体处理	低添加水平	中添加水平	高添加水平

固定织物与加工条件；穿透功、峰值载荷和弯曲柔性联合评价。

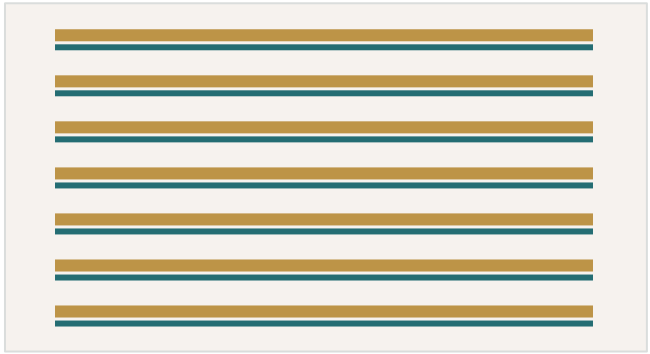
添加量效应可能受分散、团聚与柔性损失共同影响，趋势必须实测。

织物铺层角度对防刺性能的调控

在层数与面密度不变的条件下，比较不同角度组合

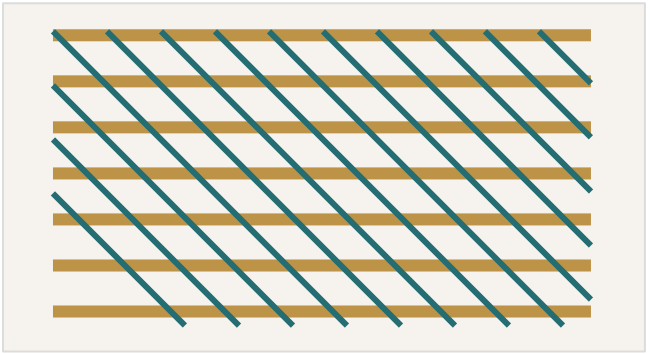
结构方案

同向铺层



层间角度示意，非性能排序

错角铺层



层间角度示意，非性能排序

控制：总层数、面密度、夹持边界、刺入位置与刀刃朝向。

角度优化应分别验证锥刺与刀刺，并同时考察方向适应性和柔性。

纱线约束与穿透损伤演化机制

机制假设：把侵入阶段、载荷响应与损伤形貌一一对应

机制示意

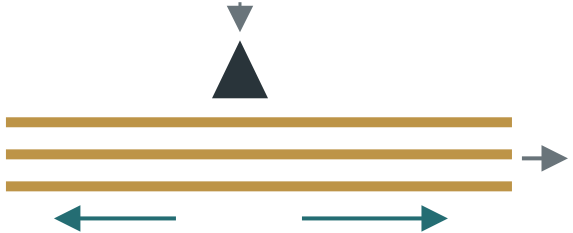
01 接触与压入



局部压缩与纱线弯曲

观察接触区尺寸

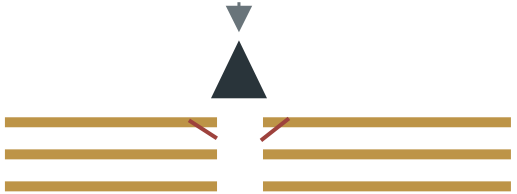
02 约束与扩散



纱线牵引与相对滑移

观察受载范围

03 穿透与损伤



滑移扩孔 / 纤维切断

观察切口及断裂纱线

证据链：同步图像 / 中断试验 → 力—位移响应 → 表面与截面形貌

最终孔洞不能单独证明损伤路径；曲线特征必须与过程观察对应。

研究结论与展望

回到同一主线：动态约束与织物结构共同服务于柔性防护

研究归纳

- **分子层面**　以不同时间尺度的约束，组织耗散与结构保持。
- **界面层面**　以颗粒与 DPU 调控接触、传力和纱线相对运动。
- **结构层面**　以铺层角度调节载荷扩散与穿透损伤路径。

下一步：补齐结构表征、受控防护曲线与原位损伤证据。

当前为研究设计与机制框架；尚不足以形成性能提升或最优参数结论。

感谢聆听，恳请各位老师、同学批评指正。